



Curso de Especialização em Tecnologias do Gás Natural

Instalações
Prediais
Dimensionamento

Juris Jankauskis Junior

1- PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES INTERNAS PARA USO ALTERNATIVO DE GN E GLP.

A norma NBR14570:2000 fixa as condições mínimas exigíveis para o projeto e execução das instalações internas para operar com Gás Natural (GN) e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), na fase vapor, com pressão de trabalho máxima de 150 kPa¹.

As instalações prediais de gás podem ser abastecidas tanto por canalização de rua como por uma central de gás, sendo o gás conduzido, através de um sistema de tubulações. A Norma NBR14570:2000 não se aplica a instalações constituídas de um só aparelho de utilização, diretamente ligado, através de tubo flexível, a um único recipiente com capacidade volumétrica inferior a 32L² e a instalações quando o processo for exclusivamente industrial.

2- REQUISITOS GERAIS APLICADOS A UM SISTEMA DE INSTALAÇÃO PREDIAL DE GÁS.

2.1- GENERALIDADES:

As tubulações, após as suas instalações, devem ser estanqueis³ e desobstruídas. Deverá existir válvula de bloqueio manual em cada ponto que seja necessário para a segurança, a operação e a manutenção do sistema.

A tubulação não poderá ser considerada como um elemento estrutural e nem ser instalada no interior de qualquer estrutura. A tubulação não poderá passar por pontos que a sujeitem a tensões inerentes à estrutura da edificação.

¹ 150 kPa = 1,53 kgf/cm²

² 32L = 0,032m³

³ Que não corre ou flui, impermeável, hermético.

Ao logo das instalações poderão surgir situações em que a tubulação deverá atravessar um ou mais elemento estrutural e para isso é necessário utilizar um tubo luva⁴, vedando-se o espaço entre o referido elemento estrutural e a tubulação de gás.

2.2- PROTEÇÃO:

As tubulações devem estar protegidas contra choques mecânicos quando estiverem expostas. Os registros, válvulas e os reguladores de pressão devem ser instalados de modo a permanecer protegidos quanto a danos físicos e permitir o acesso fácil, conservação e substituição a qualquer momento; bem como não é permitido utilizar a instalação com o propósito de aterramento elétrico.

2.3- LOCALIZAÇÃO:

A tubulação da rede interna de gás não deverá passar no interior de dutos de lixo, ar condicionado, águas pluviais, tiragem, escadas enclausuradas, reservatórios de água, dutos para incinerador de lixo, poço de elevador, compartimento de equipamento elétrico, compartimento destinado à dormitórios⁵, poços de ventilação capaz de confinar o gás proveniente de eventual vazamento, qualquer vazio ou parede que esteja em contato imediato a qualquer vão formado ou inerente pela estrutura ou alvenaria, ou por estas e o solo, sem a devida ventilação, qualquer tipo de forro falso ou compartimento não ventilado⁶, duto de sistema de ventilação de ar e, ainda, a menos de um metro de abertura para captação de ar e a todo e qualquer lugar que propicie o acumulo de gás vazado.

⁴ *Tubo no interior do qual a tubulação é montada e cuja finalidade é não permitir o confinamento de gás em locais não ventilados.*

⁵ *Exceto quando embutida ou destinada para ligação de aparelhos de utilização hermeticamente isolados.*

⁶ *Exceto quando utilizado tubo luva.*

As tubulações devem ter um afastamento mínimo de 0,30m de condutores de eletricidade se forem protegidos de eletrodutos e de 0,50m nos casos contrários, utilizar material isolante elétrico quando do cruzamento de tubulações de gás com condutores elétricos, apresentar um afastamento das demais tubulações suficientes para ser realizada a manutenção das mesmas, ter um afastamento no mínimo de 2m de pára-raios e seus respectivos pontos de aterramento, ou conforme a NBR5419⁷ e, além disso, as tubulações devem ser envoltas em revestimentos maciços, quando embutidas em paredes.

Quando se tratarem de tubulações embutidas ou enterradas devem ser obedecidos os seguintes critérios: ter um afastamento mínimo de 0,30m de condutores de eletricidade se forem protegidos de eletrodutos e de 0,50m nos casos contrários, apresentar um afastamento das demais tubulações suficientes para ser realizada a manutenção das mesmas, ter um afastamento no mínimo de 2m de pára-raios e seus respectivos pontos de aterramento, ou conforme a NBR5419⁸ e as tubulações devem ser envoltas em revestimentos maciços, quando embutidas em paredes.

A utilização do tubo luva requer as seguintes orientações: possuir, no mínimo, duas aberturas para a atmosfera localizadas, fora da projeção horizontal da edificação, em local seguro e protegido contra a entrada de água, animais e outros objetos estranhos; possuir resistência mecânica adequada a sua utilização; apresentar estanqueidade em toda a sua extensão⁹; ter proteção adequada contra corrosão; pode ser previsto (opcionalmente) dispositivos ou sistema que garanta a exaustão do gás eventualmente vazado; ser confeccionado em material não combustível e estar adequadamente suportado.

2.4- REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA

⁷ Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.

⁸ Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.

⁹ Exceto nos pontos de ventilação.

A rede de distribuição interna pode ser embutida ou aparente, devendo receber, quando necessário, o adequado tratamento para proteção superficial externa. As pressões máximas de operação admitidas para condução do gás nas redes são de 150kPa¹⁰ para redes primárias e 5,0kPa¹¹ para redes secundárias.

A rede de distribuição deve ter um registro geral de corte que deve ser instalado e identificado em local de fácil acesso, na parte externa da edificação e fora do abrigo de medidores. Esse registro permitirá a interrupção do suprimento à edificação.

A ligação dos aparelhos à rede secundária deve ser feita com tubulações rígidas ou flexíveis e que atendam as prescrições das normas, havendo um registro para cada aparelho com o intuito de isolar ou retirá-lo sem a interrupção do abastecimento de gás aos demais aparelhos de utilização à gás.

As tubulações poderão ser instaladas em canaletas, shafts¹² ou aparentes para facilidade de manutenção das mesmas. As tubulações aparentes deverão ser pintadas na cor amarela conforme padrão 5Y8/12 do sistema Mussel e a deve-se assegurar que o consumidor final fique com uma cópia da planta da tubulação (como construída).

3- ENSAIO DE ESTANQUEIDADE.

O ensaio de estanqueidade objetiva, como o próprio nome referencia, verificar a estanqueidade do sistema. Devem ser realizados dois ensaios; o primeiro, logo na montagem, com a rede exposta, podendo ser realizado por partes e em toda extensão. Esse primeiro ensaio deve ser realizado com ar comprimido, ou com gás inerte sob pressão de, no mínimo, 4 vezes a pressão máxima de trabalho admitidas de 150kPa para redes primárias e 5,0kPa para redes secundárias e o segundo ensaio deve ser realizado na extensão da rede para a liberação de abastecimento com GN ou GLP.

¹⁰ 1,53kgf/cm².

¹¹ 0,05Kkgf/cm²

¹² Cabos, lança, hastes.

Os instrumentos utilizados (manômetros) devem possuir fundo de escala de até 1,5 vezes a pressão de ensaio, com sensibilidade e diâmetros adequados para registrar a leitura máxima e as variações de pressão.

Na execução do ensaio, as válvulas instaladas em todos os pontos externos devem ser fechadas e ter as suas extremidades livres em comunicação com a atmosfera. Após a constatação da estanqueidade, as extremidades livres devem ser imediatamente fechadas com bujões ou flanges cegos que só poderão ser removidos quando da sua interligação ao aparelho consumidor.

A instalação dos reguladores de pressão e das válvulas de alívio¹³ ou de bloqueio devem ser instaladas após o ensaio e todos os pontos externos devem ser fechados. A pressão para o teste de estanqueidade deve ser gradativamente elevada e a rede deverá ficar submetida à pressão de ensaio, por um tempo não inferior a 60 minutos, após estabilizada a pressão de ensaio, sem apresentar vazamento.

A fonte de pressão deve ser separada da tubulação, logo após a pressão na tubulação atingir o valor especificado para o ensaio e, para cada intervenção para realizar reparos na rede, outro teste de estanqueidade deve ser realizado.

O segundo ensaio deve ser realizado com os equipamentos de rede instalados, submetidos à pressão de trabalho, para a verificação da estanqueidade da tubulação completa durante 24 horas, após estabilizada a pressão de ensaio.

4- PURGA

A purga consiste na eliminação de impurezas e corpos estranhos que se encontram no interior da tubulação, decorrente da montagem. É utilizando o próprio gás

¹³ Válvula projetada para reduzir rapidamente a pressão, a jusante dela, quando tal pressão excede o máxima estabelecido.

combustível quando o volume hidráulico total da tubulação for de, no máximo 50L¹⁴, ou com gás inerte quando o volume hidráulico ultrapassar esse valor.

Os produtos da purga devem ser, obrigatoriamente, canalizados para a parte externa das edificações e para um local seguro, não se admitindo o despejo desses produtos para o seu interior. Deve-se assegurar que no ambiente de despejo dos produtos da purga não exista qualquer fonte de ignição.

O acionamento do gás deve ser realizado lenta e continuamente e os locais, onde deverão ser realizadas as purgas, devem ser atendidos pelos técnicos responsáveis pela operação.

Quando a purga estiver sendo realizada com gás inerte, os cilindros deverão estar munidos de reguladores de pressão e manômetros apropriados ao controle da operação de purga.

5- LOCAL DE MEDIÇÃO DE GÁS

O local de medição do gás de uma economia¹⁵ deve estar em condições de fácil acesso, pertencente à propriedade que a obra está localizada que pode agrupar os medidores¹⁶ no térreo ou nos andares.

Deverá ser garantido um espaço livre de no mínimo de 1 metro, através de muretas, grades tubulações, etc. se houver a possibilidade de colisão, sem que prejudique o seu acesso. Essa proteção não pode ter altura superior a 1 metro.

O local de medição de gás, onde for instalado o regulador de pressão com alívio, deve estar provido de duto destinado, exclusivamente, à dispersão dos gases

¹⁴ 0,05m³

¹⁵ É a propriedade, servindo de habitação ou ocupação para qualquer finalidade, podendo ser utilizada independentemente das demais.

¹⁶ Aparelho destinado à medição do consumo de gás.

provenientes desse para o exterior da edificação em local seguro, segundo as especificações do regulador.

6- ABRIGO DE MEDIDORES E REGULADORES

Os medidores, os registros de corte de fornecimento e reguladores devem ser instalados em abrigo, sendo proibida a colocação de qualquer outro aparelho. Equipamento(s) elétrico(s) associado(s) ao medidor para efetuar medição remota, pode(m) ser utilizado(s) quando comprovadamente classificados na zona (ou área) de risco. As dimensões dos abrigos devem ser de acordo com os medidores especificado no projeto e o local para a leitura do consumo de gás, independentemente do local de instalação dos medidores, deve ser construído em áreas de servidão comum.

Para evitar choques, ação de substâncias corrosivas, calor, chama ou outros agentes externos de efeitos nocivos previsíveis deve-se utilizar material incombustível na construção do abrigo.

Para a ventilação é estabelecido que o abrigo deve ter abertura com área mínima de 10% da área de sua planta baixa. É recomendado que a base da cabina diste no mínimo 0,10m do piso acabado para que não ocorra a penetração de água no seu interior.

Os abrigos localizados no interior das edificações devem ser ventilados através de aberturas, nas partes alta e baixa do mesmo e por outras se comunicando diretamente, através de dutos ou indiretamente através de dutos de ventilação, podendo o mesmo atravessar elementos vazados das edificações como forros e rebaixos. No caso de entradas e saídas de ar serem retangulares, seu lado menor (l), e o lado maior (L), devem manter a seguinte proporção: $1 < L/l < 1,5$. além disso a menor dimensão da sua seção livre, deve ser superior a 7cm (0,07m).

A higiene e a assepsia dos abrigos devem ser preservadas, bem como não pode ser utilizado como depósito ou desviar a sua utilização para fins que não aquele que não está destinado. A ventilação, a iluminação e o desimpedimento das dependências onde

estão localizados os medidores ou os dispositivos para realizar a medição. Não é permitida a localização dos medidores ou reguladores na antecâmara e/ou nas escadas de incêndio.

7- RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O projeto e execução da instalação deve obedecer às condições gerais adotadas pela autoridade competente que deve adequar as condições gerais da norma NBR14570:2000 à legislação específica local.

Os projetos e a execução da rede devem ser elaborados por profissionais com registros no respectivo órgão de classe, acompanhado de devida anotação de responsabilidade técnica (ART).

8- DIMENSIONAMENTO DE TUBULAÇÕES

O dimensionamento da tubulação de gás e a especificação dos reguladores de pressão devem manter a pressão, nos pontos de utilização, tão próxima quanto possível da pressão nominal estabelecidas pelas Normas Brasileiras para os respectivos aparelhos de utilização de gás, ou na falta destas, da pressão nominal informada pelo fabricante.

O cálculo de dimensionamento da instalação deve ser realizado considerando-se a utilização do gás natural e a existência de uma tubulação após o abrigo de reguladores ou na inexistência deste, a partir da válvula geral de bloqueio no passeio, ou na localização provável da mesma.

A pressão de cálculo de entrada do GN deve ser de 1,96kPa¹⁷. Sugere-se a verificação de oscilações momentâneas de pressão nos pontos de utilização. Essas variações estão acima de 15% e abaixo de 25% da pressão nominal. Os aparelhos que

¹⁷ 200mmca

são especificados pelos fabricantes para operar em diferentes pressões nominais do gás não podem ser abastecidos pelo mesmo regulador de ultimo estágio.

A tubulação deve ser dimensionada com o intuito de garantir a vazão necessária para suprir a instalação, levando-se em conta a perda de carga máxima admitida para permitir um perfeito funcionamento dos aparelhos de utilização de gás.

Os diâmetros dos tubos de distribuição são calculados conforme as seguintes etapas:

Ó Apuração da potência computada¹⁸ (C) a ser instalada no trecho considerado, através da somatória das potências nominais dos aparelhos de utilização de gás por eles supridos, podendo ser utilizada a informação do fabricante do aparelho a ser instalado ou conforme a tabela abaixo:

APARELHOS	TIPO	CAPACIDADE NOMINAL KW (KCAL/H)
FOGÃO COM 4 BOCAS	COM FORNO	8,1 (7000)
FOGÃO COM 4 BOCAS	SEM FORNO	5,8 (5000)
FOGÃO COM 6 BOCAS	COM FORNO	12,8 (11000)
FOGÃO COM 6 BOCAS	SEM FORNO	9,3 (8000)
FORNO DE PAREDE	-	3,5 (3000)
AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	50 – 75 LITROS	8,7 (7500)
AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	100 – 150 LITROS	10,5 (9000)
AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	200 – 300 LITROS	17,4 (15000)
AQUECEDOR DE PASSAGEM	6 LITROS/MIN	10,5 (9000)
AQUECEDOR DE PASSAGEM	8 LITROS/MIN	14,0 (12000)
AQUECEDOR DE PASSAGEM	10 LITROS/MIN	17,1 (14700)
AQUECEDOR DE PASSAGEM	25 LITROS/MIN	26,5 (22800)
AQUECEDOR DE PASSAGEM	30 LITROS/MIN	44,2 (38000)
AQUECEDOR DE PASSAGEM	15 LITROS/MIN	52,3 (45000)
AQUECEDOR DE PASSAGEM	25 LITROS/MIN	44,2 (38000)
AQUECEDOR DE PASSAGEM	30 LITROS/MIN	52,3 (45000)
SECADORA DE ROUPA		7,0 (6000)

TABELA 1-POTÊNCIA NOMINAL DOS APARELHOS DE UTILIZAÇÃO (INFORMATIVO)

¹⁸ Somatório das potências máximas dos aparelhos de utilização de gás, que potencialmente podem ser instalados a jusante do trecho.

Ó Permite-se para o cálculo do consumo da rede de distribuição interna comum a várias unidades residenciais utilizar o fator de simultaneidade¹⁹ (F). É de responsabilidade do projetista verificar as condições prováveis da utilização dos equipamentos e possíveis expansões de utilizações para decidir qual o valor a ser utilizado no fator de simultaneidade, sendo permitido, como valor mínimo, o valor apresentado no gráfico abaixo.

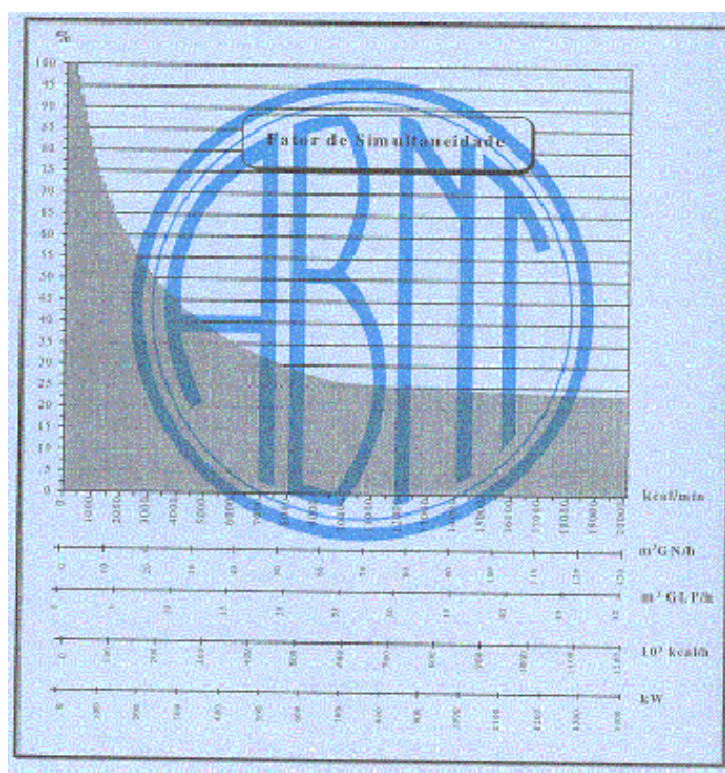


GRÁFICO 1-FATOR DE SIMULTANEIDADE

Ó Calcular a potencia adotada²⁰ (A) multiplicando-se o fator de simultaneidade (F) pela potencia computada (C) conforme a equação abaixo:

¹⁹ Relação percentual entre a potencia verificada praticamente com que trabalha um grupo de aparelhos, servidos por um determinado trecho de tubulação, e a soma da capacidade máxima de consumo desses mesmos aparelhos.

²⁰ Potência utilizada para o dimensionamento do trecho em questão.

$$A = F.C$$

EQUAÇÃO 1-EQUAÇÃO DA POTÊNCIA ADOTADA

ONDE:

A = POTÊNCIA ADOTADA, EM QUILOCALORIA POR HORA.

F = FATOR DE SIMULTANEIDADE, ADMENSIONAL.

C = POTÊNCIA COMPUTADA, EM QUILOCALORIAS POR HORA.

- Ó Determinar a vazão do gás (Q), dividindo-se a potência adotada pelo poder calorífico inferior do gás (PCI).

$$Q = \frac{A}{PCI}$$

EQUAÇÃO 2-EQUAÇÃO DA VAZÃO DO GÁS

Onde:

PCI = Poder calorífico inferior (GN = 8600kcal/m³; à temperatura de 20°C e pressão de 1,033kgf/cm²).

Q = Vazão de gás, em metro cúbico por hora.

- Ó Considerar que a perda de carga máxima admitida para toda rede é de 10% da pressão utilizada para o dimensionamento da rede de distribuição interna.
- Ó Considerar a condição que cada regulador de pressão inserido na rede, o trecho da tubulação a jusante pode perder 10% da pressão, em perda de carga da saída do regulador e seu dimensionamento deve ser feito como uma nova tubulação.
- Ó Respeitar a faixa de funcionamento dos aparelhos previstos nos pontos de utilização.
- Ó Dimensionar cada trecho da tubulação computando a soma das vazões dos aparelhos de utilização por ele servido.

- Ó O comprimento total deve ser calculado somando-se o trecho horizontal, vertical e as referidas perdas de carga localizadas. Para esse cálculo deve-se considerar perdas de cargas localizadas conforme os valores fornecidos pelos fabricantes das conexões e registros. Quando não se dispõem destes valores, pode-se utilizar valores consagrados internacionalmente, desde que se garanta que a perda de carga localizada real não ultrapasse o valor utilizado no cálculo.
- Ó Adotar um diâmetro equivalente (D) para determinação do comprimento equivalente (L) da tubulação, considerando-se os trechos retos somados aos comprimentos equivalentes de conexão e válvulas de acordo com informações dos fabricantes.
- Ó Considerar nos trechos verticais ascendentes um ganho de pressão de 0,005kPa para cada 1,00m do referido trecho. Já nos trechos verticais descendentes deve-se considerar uma perda de pressão de 0,005kPa para cada metro do referido trecho (condição para uso do GN).

Para o dimensionamento pode-se usar as seguintes equações:

$$Q^{0,9} = 2,22.10^{-2} \cdot \left(H \cdot \frac{D^{4,8}}{S^{0,8}} \cdot L \right)^{0,5}$$

Equação 3-Equação da vazão do gás

$$PA^2_{(abs)} - PB^2_{(abs)} = 4,67.10^5 \cdot S \cdot L \cdot \frac{Q^{1,82}}{D^{4,82}}$$

Equação 4-Equação da pressão de entrada

Onde:

Q = Vazão do gás, em normal metro cúbico por hora.

D = Diâmetro interno do tubo, em milímetro.

H = Perda de carga²¹ máxima admitida, em quilopascal.

L = Comprimento do trecho da tubulação, em metro.

S = Densidade relativa do gás²² em relação ao ar, adimensional.

PA = Pressão de entrada de cada trecho, em quilopascal.

PB = Pressão de saída de cada trecho, em quilopascal.

9- DETERMINAÇÃO DOS DIÂMETROS

Após o dimensionamento das tubulações é necessário conferir os diâmetros seguindo os seguintes critérios:

- Adotar os maiores diâmetros encontrados para as tubulações.
- Sugere-se a verificação de oscilações momentâneas de pressão nos pontos de utilização. Essas variações estão acima de 15% e abaixo de 25% da pressão nominal. Os aparelhos que são especificados pelos fabricantes para operar em diferentes pressões nominais do gás não podem ser abastecidos pelo mesmo regulador de ultimo estágio.
- A tubulação deve ser dimensionada com o intuito de garantir a vazão necessária para suprir a instalação, levando-se em conta a perda de carga máxima admitida para permitir um perfeito funcionamento dos aparelhos de utilização de gás.
- Apuração da potência computada (C) a ser instalada no trecho considerado, através da somatória das potências nominais dos aparelhos de utilização de gás por eles supridos, podendo ser utilizada a informação do fabricante do aparelho a ser instalado ou conforme a tabela 1.

²¹ Perda de pressão do gás devido a atritos ao longo da tubulação e acessórios.

²² Relação entre densidade absoluta do gás e a densidade absoluta do ar seco, na mesma pressão e temperatura.

- Encontrar o valor de simultaneidade (F) em função da potência computada (C), através do gráfico 1.
- Calcular a potencia adotada (A) multiplicando-se o fator de simultaneidade (F) pela potencia computada (C) conforme a equação 1.
- Determinar a vazão do gás (Q), dividindo-se a potência adotada pelo poder calorífico inferior do gás (PCI), conforme a equação 2.
- A pressão de calculo de entrada do GN deve ser de 1,96kPa.
- Perda de carga máxima de 15kPa nas redes primárias.
- Pressão mínima final, no ponto de utilização de 2,6kPa.
- O diâmetro nominal mínimo admitido na rede de distribuição interna é de 15mm²³ (deve-se ser respeitada a faixa de pressão de funcionamento dos aparelhos previstos nos pontos de utilização).
- Adotar um diâmetro equivalente (D) para determinação do comprimento equivalente (L) da tubulação, considerando-se os trechos retos somados aos comprimentos equivalentes de conexão e válvulas de acordo com informações dos fabricantes.
- Incluir a perda de pressão devida ao peso da coluna de GLP nos trechos verticais, conforme a equação:

$$\Delta P = 1,318.10^{-2}.H.(d_g - 1)$$

EQUAÇÃO 5-EQUAÇÃO DE PERDA DE PRESSÃO

Onde:

 ΔP = Perda de pressão, em quilopascal.²³ 1/2"

H = Altura do trecho vertical, em metros.

d_g = Densidade relativa do GLP²⁴.

- Para o cálculo do dimensionamento utiliza-se a seguinte equação²⁵:

$$PA - PB = \frac{(2273 \cdot d_g \cdot L \cdot Q^{1,82})}{D^{4,82}}$$

EQUAÇÃO 6-EQUAÇÃO DA VARIAÇÃO DE PRESSÃO ABSOLUTA

Onde:

PA_{abs} = Pressão absoluta inicial na saída do regulador de 1º estágio em média pressão, em quilopascal.

PB_{abs} = Pressão absoluta inicial na entrada do regulador de 2º estágio no ponto mais critico do trecho, em quilopascal.

PA = Pressão inicial na saída do regulador de 2º estágio ou estagio único em baixa pressão, em quilopascal.

PB = Pressão na entrada do aparelho de utilização, ponto mais critico do trecho, em quilopascal.

d_g = Densidade relativa do gás (fase vapor em relação ao ar) – considerar 1,8.

L = Comprimento total, em metro.

Q = Vazão do gás, em metro cúbico por hora.

D = Diâmetro interno, em milímetros.

²⁴ Adotar 1,8

10- TUBOS E CONEXÕES

Os materiais não identificados na relação a seguir podem ser utilizados mediante levantamento investigativo e testes experimentais para determinar se são seguros e aplicáveis à instalações prediais de gás e, adicionalmente, devem ser garantidos pelos fabricantes e aceitos pelas autoridade locais competentes.

São admitidos para a execução da rede de distribuição interna:

- Tubos de condução de aço, com ou sem costura, preto ou galvanizado, no mínimo classe media, atendendo às especificações da NBR5580:1993²⁶.
- Tubos de condução, com ou sem costura, preto ou galvanizado, no mínimo classe normal, atendendo às especificações da NBR5590:1995²⁷.
- Tubo de condução de cobre rígido, sem costura, com espessura mínima de 0,8mm para baixa pressão²⁸ e classes A ou I para média pressão²⁹, atendendo as especificações da NBR13206:1994³⁰.
- Conexões de ferro maleável, preto ou galvanizado, atendendo as especificações da NBR6493:2000³¹ ou NBR6925:1995³² ou ANSI/ASME B.16.3:1999³³.
- Conexões de aço forjado, atendendo às especificações da ANSI/ASME B.16.9:1993³⁴.
- Conexões de cobre ou bronze para acoplamento de tubos de cobre conforme a NBR11720:1994³⁵.

²⁵ Conversão de unidade: $1\text{mmca} = 9,8.10^{-3}\text{kPa}$, $1\text{kgf/cm}^2 = 98,07\text{kPa}$ e $1\text{atm} = 101,33\text{kPa}$

²⁶ Tubo de aço carbono para rosca Withworth gás para usos comuns de condução de fluidos.

²⁷ Tubo de aço carbono com requisito de qualidade para condução de fluido.

²⁸ Toda pressão abaixo de 5kPa ($0,05\text{kgf/cm}^2$).

²⁹ Pressão compreendida entre 5kPa ($0,05\text{kgf/cm}^2$) e 400kPa ($4,08\text{kgf/cm}^2$)

³⁰ Tubos de cobre leve, médio e pesado para condução de água e outros fluidos.

³¹ Conexões de ferro fundido maleável com rosca NBRNM-ISO 7-1, para tubulações.

³² Conexões de ferro fundido maleável de classes 150 a 300, com rosca NPT para tubulações.

³³ Malleable iron threaded fittings (Ferro maleável para instalações rosqueadas).

³⁴ Factory-made wrought steel butt welding fittings.

³⁵ Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar.

- Tudo de cobre recozido “Dryseal”, sem costura conforme NBR7541:198236, espessura mínima 0,79mm, usado somente nas instalações de acessórios e aparelhos de utilização de gás.

11- ACOPLAMENTOS

Os acoplamentos dos elementos que compõem a tubulação da rede de distribuição interna podem ser executados através de roscas, soldagens, basagem ou flangeados.

11.1- ACOPLAMENTO ROSCADO

- As roscas devem ser cônicas (NPT) ou macho cônica e fêmea paralela (BSP) e a elas aplicado vedante.
- Os acoplamentos com rosca NPT devem ser conforme a NBR12912:1993³⁷.
- As conexões com roscas NPT devem ser acopladas em tubos especificados pela NBR5590:1995³⁸.
- Os acoplamentos com roscas BSP devem ser conforme a NBR6414³⁹.
- As conexões com rosca BSP devem ser acopladas em tubos especificados conforme a NBR5580:1993⁴⁰.
- Para complementar as vedações dos acoplamentos roscados devem ser aplicados um vedante, como fita de pentatetrafluoretileno , ou vedantes líquidos ou pastosos com características compatíveis para o uso de GN e GLP.

³⁶ *Tubo de cobre sem costura para refrigeração e ar condicionado.*

³⁷ *Rosca NPT para tubos – dimensões.*

³⁸ *Tubos de aço-carbono com requisito de qualidade para condução de fluidos.*

³⁹ *Rosca BSP para tubos – dimensões.*

⁴⁰ *Tubo de aço-carbono para rosca Whitworth gás para usos comuns de condução de fluidos.*

- Não é permitido a utilização de qualquer tinta ou fibras vegetais na substituição de vedantes específicos.

11.2- ACOPLAMENTO SOLDADO OU BRASADO

- Para tubos de aço, os acoplamentos soldados devem ser executados pelo processo de soldagem por arco elétrico com eletrodo revestido, ou pelos processos que utilizam gás inerte ou ativo com atmosfera de proteção, ou ainda, oxiacetilênica.
- Para tubos de aço, as conexões de aço forjado, conforme ANSI/ASME B.16.9:1993⁴¹, devem ser soldadas em tubos especificados pela NBR5590:1995⁴².
- Para acoplamentos de tubos e conexões de cobre deve ser feito por soldagem capilar. Este processo pode ser usado somente para acoplamento de tubulações embutidas em alvenarias com recobrimento mínimo de 0,05m e pressão máxima de 500mmca. O metal de enchimento deve ser SnPb50x50 conforme a NBR5883:1982⁴³ ou solda com ponto de fusão acima de 200°C.
- Para acoplamentos de tubos e conexões de cobre também pode ser feito por brasagem capilar. Este processo pode ser usado para acoplamento de tubulações aparentes ou embutidas onde o metal de enchimento deve ter ponto de fusão mínimo de 450°C.

11.3- ACOPLAMENTO POR COMPRESSÃO

⁴¹ *Factory-made wrought steel butt welding fittings.*

⁴² *Tubos de aço-carbono com requisito de qualidade para condução de fluidos.*

⁴³ *Solda branca.*

- Os tubos de cobre recozido podem ser curvados e usar acoplamentos com vedação por compressão.

12- ACESSÓRIOS PARA INTERLIGAÇÕES

- É recomendado que os acessórios para interligação possuam suas características comprovadas através de atendimento as normas que os regulamentam.
- Os tubos flexíveis metálicos devem ser utilizados para interligação entre o ponto de consumo e o equipamento de utilização e deve ser conforme as NBR7541:1982⁴⁴ e NBR14177:1998⁴⁵.
- Os medidores, tipo diafragma, utilizados nas instalações internas de GN ou de GLP, devem atender a NBR13128:1994⁴⁶ e portaria 31 do INMETRO⁴⁷.
- Os medidores de gás devem permitir a medição de um volume de gás correspondente à potência adotada prevista para os aparelhos de utilização de gás por eles servidos.
- Os reguladores de segundo estágio⁴⁸ devem ser dimensionados para atender a potencia adotada prevista para os aparelhos de utilização de gás por eles servidos.
- Os reguladores de segundo estágio devem ser dimensionados para uma pressão nominal máxima, na saída, de 9,4kPa⁴⁹.

⁴⁴ *Tubo de cobre sem costura para refrigeração e ar condicionado.*

⁴⁵ *Tubo flexível metálico para instalações domésticas para gás combustível.*

⁴⁶ *Medidor de gás tipo diafragma para instalações residenciais – Método de ensaio.*

⁴⁷ Regulamento Técnico Mitológico a que se refere a Portaria INMETRO nº 31, de 24 de março de 1997.

Objetivo e Campo de Aplicação: O presente Regulamento estabelece as condições mínimas a que devem satisfazer os medidores de volume de gás de paredes deformáveis, também ditos do tipo diafragma utilizados nas medições de gás que envolvem as atividades previstas no item 8 da Resolução CONMETRO nº 11/1988.

⁴⁸ *Dispositivo destinado a reduzir a pressão do gás, antes de sua entrada na rede secundária, para um valor adequado ao funcionamento do aparelho de utilização de gás, abaixo de 5kPa (0,05kgf/cm²).*

⁴⁹ 500mmca

- As válvulas posicionadas nas redes secundárias devem ser dimensionadas para suportar, sem vaziar, a pressão de operação máxima de 150kPa⁵⁰. Devem ser construídas com materiais compatíveis com GN e com GLP.
- As válvulas posicionadas nas redes primárias devem ser dimensionadas para suportar, sem vaziar, a pressão de operação máxima de 1000kPa⁵¹. Devem ser construídas com materiais compatíveis com GN e com GLP.
- As válvulas devem ser identificadas em seu corpo apresentando a classe de pressão, a marca do fabricante e o sentido de fluxo.
- Os flanges devem ser de aço e obedecer às especificações ANSI/ASME B.16.5:1996⁵².

13- DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Os dispositivos de segurança são indispensáveis contra sobrepressão acidental e rompimento do diafragma dos reguladores de pressão.

Os reguladores de pressão devem ser equipados ou complementados com um dos seguintes dispositivos de segurança:

- Dispositivo (válvula) de bloqueio automático para fechamento rápido por sobrepressão, com rearme feito manualmente, ajustado para operar com sobrepressão, na pressão de saída, dentro dos limites, estabelecidos na tabela 2.
- Dispositivo de bloqueio automático incorporado ao próprio regulador de pressão com características e condições de ajuste idênticas às mencionadas acima.

⁵⁰ 1,53kgf/cm²

⁵¹ 10,2kgf/cm²

⁵² Pipe flanges & flanged fittings

- Uma válvula de alívio, opcionalmente, desde que verificadas condições de instalações adequadas (identificação do ponto de saída, cálculo de vazão, etc.), ajustada para operar com sobrepressões, na pressão de saída, dentro dos limites estabelecidos na tabela 2.

PRESSÃO NOMINAL DE SAÍDA		AJUSTAGEM DA VÁLVULA DE ALÍVIO E DO DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, EM % DA PRESSÃO NORMAL DE SAÍDA	
MMCA	KPA		
P < 500	P < 5	170	200
500 < P < 3500	5 < P < 35	140	170
P > 3500	P > 35	125	140

TABELA 2-LIMITES PARA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Durante a regulagem dos dispositivos de alívio de pressão localizados no exterior das edificações, o ponto de descarga de gás desses dispositivos deve estar distante, horizontal e verticalmente, mais de 1m de qualquer abertura da edificação.

Quando os reguladores forem instalados no interior da edificação, durante a operação de descarga dos dispositivos de alívio de pressão deve se fazer para o exterior em um local ventilado, num ponto distante, horizontal e verticalmente, mais de 1m de qualquer abertura da edificação. Neste caso a regulagem deve ser feita antes da instalação, no exterior da edificação.

Os reguladores de primeiro estágio⁵³ devem ter a descarga dos dispositivos de alívio de pressão em um ponto afastado mais de 3m da fachada do edifício, em local amplamente ventilado e afastado de ralos e esgotos.

⁵³ Dispositivo destinado a reduzir a pressão do gás, antes de sua entrada na rede secundária, para o valor de no máximo 150kPa (1,53kgf/cm²).

14- INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE UTILIZAÇÃO

Os aparelhos de utilização e suas respectivas localizações devem obrigatoriamente obedecer as prescrições exigidas nas normas do próprio aparelho e na adequação dos ambientes, regidos pela NBR13103:1994⁵⁴.

15- CONVERSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA

A conversão da rede de distribuição interna de GLP para GN ou de GN para GLP deve envolver, no mínimo, as seguintes providências de natureza técnica.

- Verificação teórica, através de calculas, da possibilidade de conversão da rede, exigida por instalações existentes que deseja-se converter.
- Ensaio de estanqueidade da rede atendendo aos procedimentos observados anteriormente, e com no mínimo 1,5 vez a máxima pressão prevista para operar com o gás substituto.
- Verificação da adequação dos ambientes.
- Substituição dos reguladores de pressão, ou de conjunto de peças para adequá-los ao gás substituto.
- Regulagem dos dispositivos de segurança, para a nova situação ou instalação desses dispositivos quando não existirem.
- Substituição dos gases na rede de distribuição interna.
- Conversão e regulagem dos aparelhos de utilização de gás ou substituição daqueles que não admitirem conversão para o gás substituto.
- Medição do nível de CO, segundo os níveis e ensaios da NBR8130:1998⁵⁵.

16- CUIDADOS A SEREM TOMADOS COM A TUBULAÇÃO

Os materiais metálicos utilizados para conduzir gás combustível especificados na NBR14570:2000⁵⁴, podem sofrer corrosão (tendência natural dos materiais voltarem ao estado encontrado na natureza desprendendo energia), e por esse motivo devem ser instalados adequadamente para minimizar o fenômeno.

Para minimizar os efeitos da corrosão deve-se levar em consideração dois pontos:

- Se a tubulação está enterrada em solo ou em área molhada da edificação: revesti-la adequadamente com um material (revestimento asfáltico, revestimento plástico, fitas, pinturas catódica).
- Se a tubulação é aparente deve-se analisar as condições atmosféricas e ambientais locais para se definir a proteção necessária, podendo se utilizar da proteção aplicada à tubulações enterradas e pintura. O acabamento independe do tipo de proteção anticorrosiva que seja utilizada.

⁵⁴ Adequação de ambientes residenciais para instalação de aparelhos que utilizam gás combustível.

⁵⁵ Aquecedor de água a gás tipo instantâneo - Requisitos e métodos de ensaio

⁵⁶ Instalações internas para uso alternativo dos gases GN e GLP – projeto e execução.

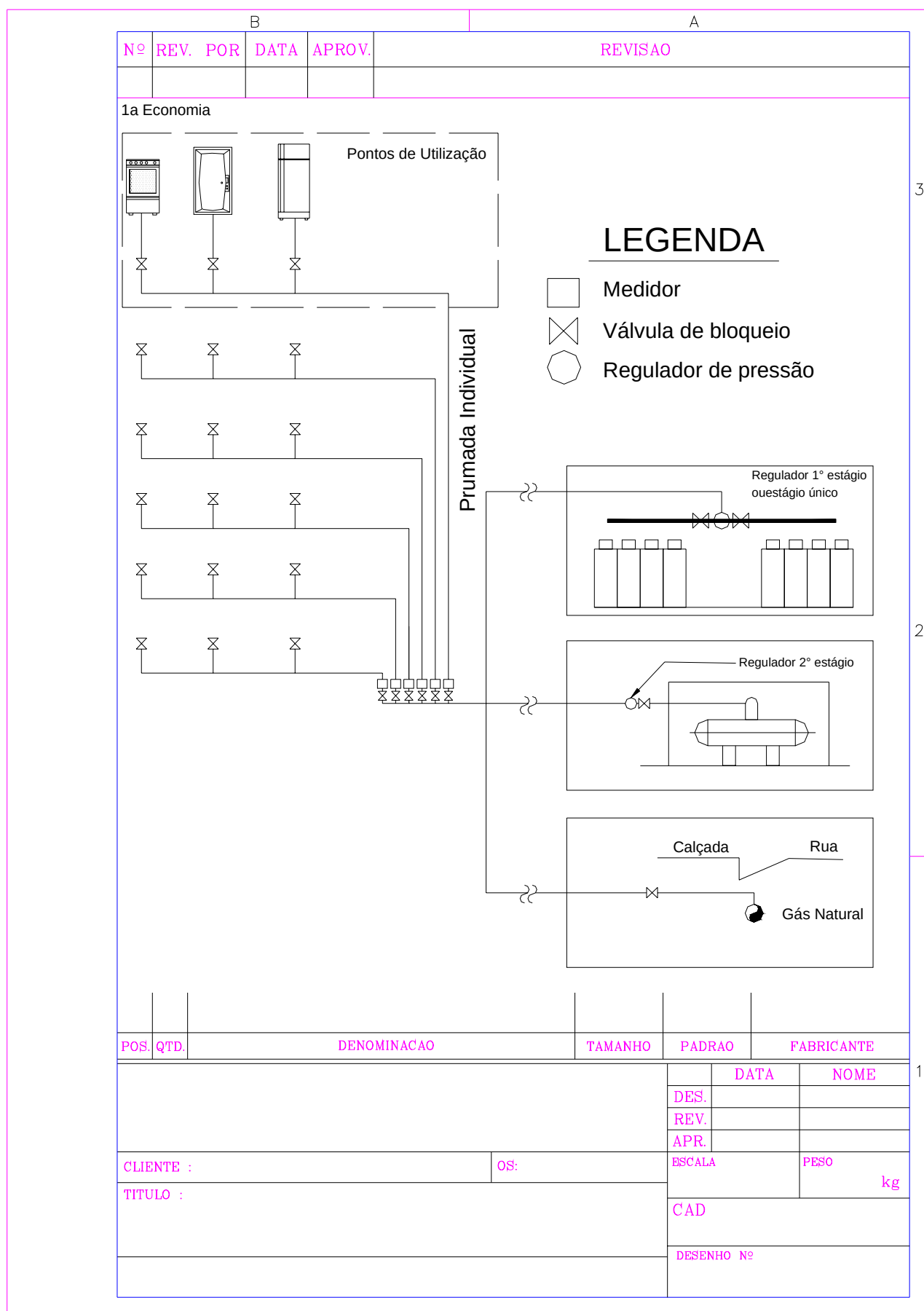


FIGURA 1-REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA EM PRUMADA INDIVIDUAL



17- CONSIDERAÇÕES PARA DIMENSIONAMENTO

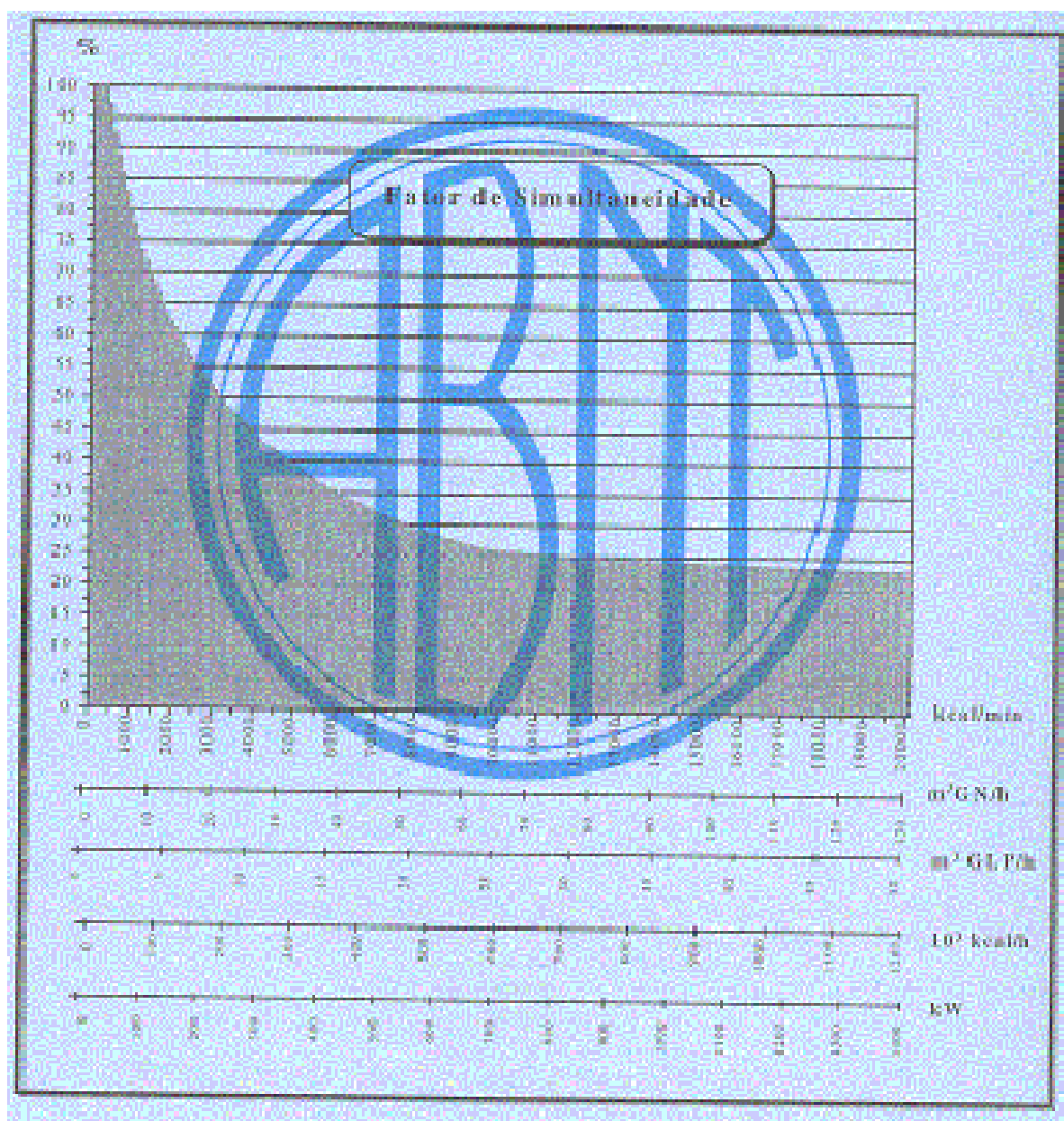
17.1 – TUBO DE AÇO GALVANIZADO NBR5580:1993⁵⁷ – CLASSE MÉDIA

DN	1/2	3/4	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
COTOVELO	0,47	0,70	0,94	1,17	1,41	1,88
VÁLVULA DE ESFERA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
TE (FLUXO DUPLO)	0,83	1,25	1,66	2,08	3,33	4,16

TABELA 3-PERDA DE CARGA EM METRO

17.2 – INFORMATIVO SOBRE FATOR DE SIMULTANEIDADE

⁵⁷ Tubos de aço carbono para rosca Whitworth gás para usos comuns de condução de fluidos.



Para a utilização do gráfico de simultaneidade, deve-se observar algumas condições:

- Sua utilização seja restrita às unidades residenciais e
- Os consumos em caldeiras e outros equipamentos de grande consumo sejam tratados individualmente.

O fator de simultaneidade relaciona-se com a potencia computada e com a potencia adotada através da seguinte equação:

$$A = C \cdot \frac{F}{100}$$

EQUAÇÃO 7-EQUAÇÃO PARA DETERMINAR A POTÊNCIA ADOTADA

Onde:

A = Potência adotada

C = Potência Computada

F = Fator de simultaneidade

É possível, também, obter o fator de simultaneidade em função da capacidade total de consumo, em metros cúbicos, dos aparelhos. Na confecção do gráfico foram considerados os seguintes valores para obter o poder calorífico inferior: GN = 9230kcal/m³ e GLP = 24000kcal/m³.

No caso de um cálculo mais preciso, o fator de simultaneidade pode ser obtido através das equações para o cálculo do fator de simultaneidade (C em quilocalorias por minuto).

$$C < 350$$

$$F = 100$$

$$350 < C < 9612$$

$$F = \frac{100}{\left[1 + 0,001 \cdot (C - 349)^{0,8712}\right]}$$

$$9612 < C < 20000$$

$$F = \frac{100}{\left[1 + 0,4705(C - 1055)^{0,19931}\right]}$$

$$C > 20000$$

$$F = 23$$

ou as equações para o cálculo do fator de simultaneidade (C1 em quilowatt)

$$C_1 < 24,43$$

$$F = 100$$

$$24,43 < C_1 < 670,9$$

$$F = \frac{100}{\left[1 + 0,01016 \cdot (C_1 - 24,37)^{0,8712}\right]}$$

$$670,9 < C_1 < 1396$$

$$F = \frac{100}{\left[1 + 0,7997(C_1 - 73,67)^{0,19931}\right]}$$

$$C_1 > 1396$$

$$F = 23$$

Equação 8-Equações para o cálculo da simultaneidade

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA E SUGERIDA

ABM – Associação Brasileira de Metais, Corrosão e Tratamento Superficiais., São Paul., 1971.

DANTAS, E. *Tratamento de Água de Refrigeração e Caldeiras*, José Olympio Editora., Rio de Janeiro, 1988.

GENTIL, V., *Corrosão*, LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora, 3ª edição revisada, Rio de Janeiro, 1998.

HELENE, P., *Manual para Reparo, Reforço e Proteção de Estrutura de Concreto*. Ed. Pini, São Paulo, 1992.

NUNES L. P., e LOBO, A. C. O., *Pintura Industrial na Proteção Corrosiva*, LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora., Rio de Janeiro., 1990.

NUNES N. V., *Pintura Industrial Aplicada*, Maity Comunicação e Editora Ltda., Rio de Janeiro, 1990.

TELLES, P.C.S., *Materiais para Equipamentos e Processos.*, Ed. Interciência, Rio de Janeiro, 1979.

WEXLER, S. B., FELINI, C. e WOLYNEC, S., *Manual de Proteção Contra Corrosão Durante Armazenamento e Transporte*, IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo, 1976.

alagáveis.

TELLES, P.C.S., *Tubulações Industriais Materiais, Projetos, Montagem.*, Livros técnicos e científicos, Rio de Janeiro, 1996.

TELLES, P.C.S., *Tubulações Industriais – Cálculo.*, Livros técnicos e científicos, Rio de Janeiro, 1996.

CEG – MANUAL DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS, SENAI, Rio de Janeiro, 1998.

NBR5419:1993 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.

NBR5580:1993 – Tubo de aço carbono para roscas Whitworth gás para usos comuns de condução de fluidos.

NBR5883:1982 – Solda Branca

NBR5590:1995 – Tubos de aço carbono com requisito de qualidade para condução de fluidos.

NBR6925:1995 – Conexão de ferro fundido maleável de classe 150 a 300, com rosca NPT para tubulação.

NBR6943:2000 – Conexão de ferro fundido maleável com roscas NBR NM-ISO 7-1, para tubulação.

NBR7541:1982 – Tubo de cobre sem costura para refrigeração e ar condicionado.

NBR11720:1994 – Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar.

NBR12727:1993 – Medidor de gás tipo diafragma para instalações residenciais – Dimensões.

NBR19912:1993 – Rosca NPT para tubos – Dimensões.

NBR13103:1994 – Adequação de ambientes residenciais para instalação de aparelhos que utilizam gás combustível.

NBR13127:1994 – Medidor de gás tipo diafragma para instalações residenciais – Especificação.

NBR13128:1994 – Medidor de gás tipo diafragma para instalações residenciais – Método de ensaio.

NBR13206:1994 – Tubos de cobre leve, médio e pesado para condução de água e outros fluidos.

NBR13523:1995 – Central predial de gás liquefeito de petróleo – Procedimento.

NBR13932:1997 – Instalação interna de gás liquefeito de petróleo (GLP) – projeto e execução.

NBR13933:1997 – Instalação interna de gás natural (GN) – projeto e execução.

NBR14024:2000 – Centrais prediais e industriais de gás liquefeito de petróleo (GLP) – sistema de abastecimento a granel.

NBR14570:2000 – Instalação interna para uso alternativo dos gases GN e GLP - projeto e execução.

NBR14177:1998 – Tubo flexível metálico para instalações domésticas de gás combustível.

NBR NM-ISO 7-1:2000 – Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca – Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação.

ANSI/ASME B 16.3:1999 – Malleable iron threaded fittings.

ANSI/ASME B 16.5:1996 – Pipe flanges & flanged fittings.

ANSI/ASME B 16.9:1993 – Factory-made wrought steel butt welding fittings.

